



# PharmaWeigh

Sistema de Control de Producción y Calidad Farmacéutica

---

## Resumen Ejecutivo del Proyecto

Solución integral de dispensado, formulación y trazabilidad

Preparado para: **Laboratorios Best**

Preparado por: **MAW Soluciones**

Septiembre de 2026

---

Documento confidencial. Propiedad intelectual de MAW Soluciones.

## 1. El Problema

La industria farmacéutica enfrenta desafíos críticos en el control de procesos de fabricación:

- **Errores de pesaje** que comprometen la calidad del producto final
- **Falta de trazabilidad** en el dispensado de materias primas
- **Procesos manuales** propensos a error humano
- **Cumplimiento regulatorio** (NOM, FDA 21 CFR Parte 11) que exige documentación rigurosa
- **Costos elevados** de soluciones existentes en el mercado (los principales proveedores cotizan por encima de **\$1,800,000 MXN** IVA incluido)

## 2. Nuestra Solución: PharmaWeigh

PharmaWeigh es un sistema web de última generación que digitaliza y controla todo el proceso de fabricación farmacéutica, desde la recepción de materias primas hasta el dispensado final con firma electrónica del supervisor.

### Arquitectura moderna

- Plataforma 100 % web — accesible desde PC, tablet o celular
- Base de datos PostgreSQL en la nube (Neon) — sin servidores locales
- Desplegado en Vercel — alta disponibilidad y escalabilidad automática
- Sin licencias de Windows Server ni SQL Server requeridas

### Módulos del sistema

#### Módulos incluidos sin costo adicional de licencia

- |                                                  |                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. Gestión de recetas y formulaciones            | 7. Gestión de usuarios y roles             |
| 2. Fases de fabricación configurables            | 8. Auditoría completa (trazabilidad)       |
| 3. Dispensado guiado con semáforo de tolerancias | 9. Escaneo de códigos de barras por cámara |
| 4. Firma electrónica por fase                    | 10. Generación de códigos de barras        |
| 5. Control de inventario y lotes                 | 11. Dashboard en tiempo real               |
| 6. Recepción de materias primas (cuarentena)     | 12. Gestión de órdenes de producción       |

## 3. Comparativa vs. Soluciones del Mercado

| Característica                   | Software tradicional      | PharmaWeigh              |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Software base                    | \$111,000                 | Incluido                 |
| Licencia 21 CFR Part 11          | \$127,000                 | Incluido                 |
| Licencia sustancias activas      | \$50,600                  | Incluido                 |
| Licencia control de existencias  | \$50,600                  | Incluido                 |
| Licencia entrada de mercancías   | \$28,460                  | Incluido                 |
| Licencia cambio de pedidos       | \$80,600                  | Incluido                 |
| Licencia dispensado y producción | \$129,000                 | Incluido                 |
| Licencia integración ERP         | \$159,000                 | Incluido                 |
| Manual de validación             | \$91,500                  | Incluido                 |
| <b>Total solo software</b>       | <b>\$827,760</b>          | <b>\$0 adicional</b>     |
| Requiere servidor local          | Sí (Windows + SQL Server) | No (nube)                |
| Requiere terminal propietario    | Sí (desde \$129,000)      | No (cualquier pantalla)  |
| Acceso móvil                     | No nativo                 | Sí (cualquier navegador) |
| Firma electrónica por fase       | No                        | Sí                       |
| Escaneo con cámara del celular   | No                        | Sí                       |
| Fases de fabricación             | No nativo                 | Sí                       |
| Soporte técnico                  | 3 meses promedio          | 12 meses incluidos       |
| Tiempo de entrega                | 10–12 semanas promedio    | 10 semanas               |

## 4. Funcionalidades Clave

### 4.1 Dispensado guiado por fases

El operario sigue un proceso paso a paso: cada fase de fabricación tiene sus propios materiales, tolerancias y validaciones. El sistema bloquea automáticamente pesos fuera de tolerancia y requiere firma electrónica del supervisor al completar cada fase.

### 4.2 Verificación por código de barras

Cada material y lote se verifica mediante escaneo de código de barras antes de dispensar, eliminando errores de selección de materia prima. Compatible con pistola lectora o cámara del celular.

### 4.3 Trazabilidad completa

Registro automático de todas las acciones: quién pesó, cuánto, cuándo, con qué lote, quién firmó. Generación de reportes de auditoría para cumplimiento regulatorio.

### 4.4 Control de inventario inteligente

Gestión automática de existencias con descuento al dispensar, alertas de stock mínimo, control de fechas de caducidad, y flujo de cuarentena/aprobación/rechazo de lotes.

### 4.5 Dashboard del supervisor

Vista en tiempo real de todos los procesos activos, fase actual de cada orden, progreso de dispensado, y acceso directo a cualquier proceso.

## 5. Ahorro Económico

| Concepto                                                  | Monto MXN           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Precio promedio de soluciones equivalentes (IVA incluido) | \$1,883,331.92      |
| Cotización MAW Soluciones (IVA incluido)                  | \$1,600,832.13      |
| <b>Ahorro total</b>                                       | <b>\$282,499.79</b> |
| <b>Porcentaje de ahorro</b>                               | <b>15 %</b>         |

### Nota importante

El ahorro real puede ser mayor si el laboratorio ya cuenta con básculas o balanzas compatibles. PharmaWeigh se integra con cualquier báscula que tenga interfaz RS232, USB o Ethernet, lo que permite reutilizar equipo existente.

## 6. Implementación

- Semana 1–2:** Levantamiento de requerimientos y especificaciones del cliente
- Semana 3–4:** Configuración del sistema y personalización de recetas/procesos
- Semana 5–6:** Adquisición e instalación de hardware (básculas, lectores, impresoras)
- Semana 7–8:** Integración, pruebas integrales y validación IQ/OQ
- Semana 9:** Capacitación a usuarios (operadores, supervisores, administradores)
- Semana 10:** Puesta en marcha y soporte post-arraque

### Tiempo de implementación

**10 semanas** desde la recepción del anticipo hasta la puesta en marcha completa.

## 7. Soporte y Garantía

- **12 meses** de soporte técnico incluido (vs. 3 meses de Mettler Toledo)
- Actualizaciones de software sin costo durante la vigencia del soporte
- Soporte remoto y en sitio
- Capacitación adicional disponible bajo demanda

### MAW Soluciones

Desarrollo de Software y Tecnología

contacto@mawsoluciones.com | mawsoluciones.com